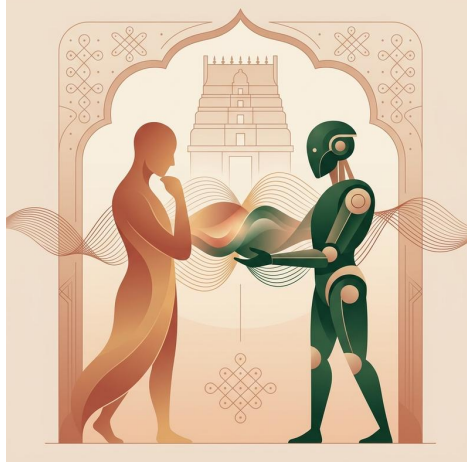


8. தூண்டுவினா & ஊடாடல் — Prompting & Interaction



🔗 கற்றல் நோக்கங்கள்

- தூண்டுவினா (Prompt), தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering), சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (Few-shot Prompting) ஆகிய அடிப்படைக் கலைச்சொற்களை அறிதல்
- சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT), சிந்தனை மரம் (ToT), ஏரண மாதிரி (Reasoning Model) போன்ற ஏரண முறைகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- பல்வகைமை அளவு (Temperature), கதிர்த்தேடல் (Beam Search) ஆகிய வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாட்டு நுட்பங்களின் கலைச்சொற்களை வேறுபடுத்தி அறிதல்

கேள்வி கேட்பதும் ஒரு கலையா?

"திருக்குறளின் முதல் அதிகாரத்தைச் சுருக்கு" என்று AI-யிடம் கேட்டால் ஒரு பதில் வரும். "நீ ஒரு தமிழ் இலக்கியப் பேராசிரியர். திருக்குறளின் முதல் அதிகாரமான 'கடவுள் வாழ்த்தை' ஐந்து

வரிகளில் சுருக்கி, ஒவ்வொரு குறளின் சாரத்தையும் இன்றைய வாழ்க்கையுடன் இணை" என்று கேட்டால் முற்றிலும் வேறுபட்ட, ஆழமான பதில் வரும். இரண்டு கேள்விகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering) என்ற துறையின் வேலை.

AI மாதிரிகள் எவ்வளவு வலிமையாக இருந்தாலும், சரியான கேள்வியைச் சரியான முறையில் கேட்காவிட்டால் பயனுள்ள பதில் கிடைக்காது. சிந்தனைச் சங்கிலி (Chain of Thought) முறையில் AI படிப்படியாகச் சிந்திக்கும், சிந்தனை மரம் (Tree of Thoughts) பல பாதைகளை ஒருங்கே ஆராயும், ஏரண மாதிரிகள் (Reasoning Models) காரண காரியங்களை ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கும்.

இந்த அத்தியாயத்தில் தூண்டுவினா வடிவமைப்பு, ஏரண முறைகள், சூழல் மற்றும் பாத்திர அமைப்பு, வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றுக்கான 38 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

தூண்டுவினா வடிவமைப்பு — Prompt Design



AI-யிடம் நாம் கொடுக்கும் உள்ளீடு எவ்வளவு துல்லியமாகவும் திட்டமிட்டும் அமைகிறதோ, அவ்வளவு சிறந்த பதில் கிடைக்கும். எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுப்பது, சங்கிலியாக இணைப்பது, பாதுகாப்புக்கு எதிரான தாக்குதல்களைப் புரிந்துகொள்வது ஆகியவை இந்தப் பிரிவின் கலைச்சொற்களால் விவரிக்கப்படுகின்றன.

Prompt — தூண்டுவினா (கட்டளை) தூண்டு (prompt/trigger) + வினா (question). AI-யிடம் வேலை வாங்க நாம் கொடுக்கும் உள்ளீடு அல்லது அறிவுறுத்தல்.

Prompt Engineering — தூண்டுவினாவியல் (தூண்டுவினா நுட்பம்) [^1] தூண்டுவினா (prompt) + இயல் (field of study). AI மாதிரியிடமிருந்து சிறந்த பதிலைப் பெறுவதற்காக உள்ளீட்டுக் கட்டளைகளைத் துல்லியமாக வடிவமைக்கும் முறை.

Prompt Chaining — தூண்டுவினாச் சங்கிலி (தூண்டுவினா இணைப்பு) தூண்டுவினா (prompt) + சங்கிலி (chain). ஒரு தூண்டுவினாவின் வெளியீட்டை அடுத்த தூண்டுவினாவுக்கு உள்ளீடாகத் தொடர்ந்து இணைத்து, சிக்கலான பல படிநிலைப் பணிகளை நிறைவேற்றும் முறை.

Prompt Injection — தூண்டுவினா ஊடுருவல் (கட்டளை ஊடுருவல்) தூண்டுவினா (prompt) + ஊடுருவல் (injection). AI-க்கு வழங்கப்படும் உள்ளீட்டில் தீங்கான கட்டளைகளைச் செருகி, அதன் அடிப்படை விதிகளை மீறச் செய்யும் தாக்குதல் முறை.

Few-shot Prompting — சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (சில எடுத்துக்காட்டுத் தூண்டுதல்) AI-க்குக் கட்டளை இடும்போது, அது எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காகச் சில எடுத்துக்காட்டுகளை உள்ளீட்டிலேயே வழங்கும் முறை.

Zero-shot Prompting — முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் (சுழி-பயிற்சித் தூண்டுதல்) AI-க்குக் கட்டளை இடும்போது, எவ்வித எடுத்துக்காட்டுகளையும் உள்ளீட்டில் வழங்காமல் நேரடியாகக் கேள்வியைக் கேட்டுப் பதிலைப் பெறும் முறை.

Zero-shot Learning — முன்மாதிரியற்ற கற்றல் முன் (prior) + மாதிரி (example) + அற்ற (without) + கற்றல் (learning). முன்னதாக எடுத்துக்காட்டுகள் எதுவும் காட்டப்படாமலேயே, புதிய தரவுகளையோ பணிகளையோ மாதிரி தானாகவே புரிந்துகொண்டு செயல்படும் திறன்.

Emotional Prompting — உணர்வுத் தூண்டுதல் (உணர்வுநிலைக் கட்டளை) AI மாதிரியின் வெளியீட்டில் குறிப்பிட்ட உணர்வை எழுப்பும் விதத்தில் தூண்டுவினா வடிவமைப்பு; AI-யின் உணர்வுத் தெரிவுத் திறனை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

Critical Thinking Question — திறனாய்வு வினா (கிடுகறி வினா) திறன் (capability/critical) + ஆய்வு (analysis) + வினா (question). ஆழமாகச் சிந்தித்துப் பகுப்பாய்வு செய்து விடையளிக்கும் வகையிலான கேள்வி. ("திறனறி வினா" என்பது aptitude test-ஐக் குறிப்பதால் "திறனாய்வு" என வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.)

Iterative Refinement — மீள்சீரமைப்பு (சீரமைப்புச் சுழற்சி) மீள் (iterative/again) + சீரமைப்பு (refinement). ஒரு விடையையோ

வெளியீட்டையோ பல சுழற்சிகளாகத் திரும்பத் திரும்பச் செம்மைப்படுத்தி மேம்படுத்தும் முறை.

❏ குறிப்பு

அறிவீர்களா? சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (Few-shot Prompting) தமிழ் மொழிக்கு மிகவும் பயனுள்ளது. "நன்றி" என்பது நேர்மறை, "மோசம்" என்பது எதிர்மறை என்று இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொடுத்தால், AI புதிய தமிழ் வாக்கியங்களின் உணர்வையும் வகைப்படுத்தும். ஆங்கிலத்தில் பயிற்சி பெற்ற மாதிரிகளுக்கும் இது தமிழ்ப் பணிகளில் உதவுகிறது.

ஏரண முறைகள் — Reasoning Methods

AI மாதிரிகள் விடையை உடனடியாகக் கூறுவதற்குப் பதிலாக, படிப்படியாகச் சிந்திக்கும் முறைகள் இன்று மிக இன்றியமையாத ஆராய்ச்சித் துறையாக வளர்ந்துள்ளன. சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT), சிந்தனை மரம் (ToT), தன்னொத்திசைவு (Self-Consistency) போன்ற நுட்பங்களும், ஊக ஏரணம், விதி ஏரணம், தொகுப்பு ஏரணம் போன்ற அடிப்படை ஏரண வகைகளும் இந்தப் பிரிவில் அடங்கும்.

Chain of Thought (CoT) — சிந்தனைச் சங்கிலி முறை (படிநிலைச் சிந்தனை) சிந்தனை (thought) + சங்கிலி (chain). AI மாதிரியானது விடையை ஒரே அடியாகக் கூறாமல், மனிதனைப் போலப் படிப்படியாகக் காரணம், காரியங்களை விளக்கி விடை காணும் முறை.

Tree of Thoughts (ToT) — சிந்தனை மரம் சிந்தனைச் சங்கிலியின் (CoT) விரிவாக்கம்; ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்கப் பல சிந்தனைப் பாதைகளை மரக் கட்டமைப்பில் ஒருங்கே ஆராய்ந்து, சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை.

Self-Consistency — தன்னொத்திசைவு (தன்முறை ஒருமை) தன் (self) + ஒத்திசைவு (consistency). சிந்தனைச் சங்கிலியில் (CoT) ஒரே

கேள்விக்குப் பல சிந்தனைப் பாதைகளை உருவாக்கி, மிகுதியாக ஒத்திசைந்த விடையை இறுதி முடிவாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் நுட்பம்.

Reasoning Chain — ஏரணச் சங்கிலி (பகுத்தறிவுச் சங்கிலி) ஏரணம் (logic) + சங்கிலி (chain). சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT) முறைக்கு மாற்றுச் சொல்; ஒரு முடிவை எட்டுவதற்காக AI மாதிரி பின்பற்றும் ஏரண முறை படிநிலைகளின் தொடர்.

Reasoning Model — ஏரண மாதிரி (பகுத்தறிவு மாதிரி) ஏரணம் (logic) + மாதிரி (model). தகவல்களை வெறுமனே மனப்பாடம் செய்யாமல், காரண காரியங்களை ஆராய்ந்து ஏரண முறையில் முடிவெடுக்கும் திறன் கொண்ட AI மாதிரி.

Reasoning Tokens — ஏரணச் சொல்துண்டுகள் (சிந்தனைச் சொல்துண்டுகள்) ஏரணம் (logic) + சொல்துண்டுகள் (tokens). ஏரண மாதிரிகள் (o1, o3, R1) இறுதி விடை அளிக்கும் முன், உள்நிலையில் சிந்திக்கப் பயன்படுத்தும் சொல்துண்டுகள்; இவை பயனருக்குப் பெரும்பாலும் தெரியாது.

DeepThink — ஆழ்சிந்தனை ஆழ் (deep) + சிந்தனை (thought). Chain-of-Thought போன்ற, AI மாதிரி படிப்படியாக ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் ஏரண முறைகளுக்குப் பொதுச் சொல்.

Abductive Reasoning — ஊக ஏரணம் ஊகம் (guess/abduction) + ஏரணம் (logic). அரைகுறைத் தரவிலிருந்து சிறந்த காரணத்தை ஊகிக்கும் ஏரண முறை.

Deductive Reasoning — விதி ஏரணம் (பகுப்பு ஏரணம்) விதி (rule) + ஏரணம் (logic). பொது விதிகளிலிருந்து குறிப்பிட்ட முடிவை எடுக்கும் ஏரண முறை (எ.கா: அனைவரும் இறப்பர் → சாக்ரடீஸ் இறப்பார்).

Inductive Reasoning — தொகுப்பு ஏரணம் தொகுப்பு (gathering/induction) + ஏரணம் (logic). குறிப்பிட்ட பல அவதானிப்புகள் அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளை வைத்து, ஒரு பொதுவான விதியை அல்லது கணிப்பை உருவாக்கும் முறை (இயந்திரக் கற்றல் இதன் அடிப்படையில்தான் இயங்குகிறது).

Logical Reasoning — ஏரணப் பகுத்தறிதல் (ஏரண முடிவுருவாக்கம்) ஏரணம் (logic) + பகுத்தறிதல் (reasoning). தரவுகளின் அடிப்படையில் காரண காரியங்களை ஆராய்ந்து ஏரண முறையில் முடிவெடுக்கும் திறன்.

Probabilistic Reasoning — நிகழ்தகவு ஏரணம் நிகழ்தகவு (probability) + ஏரணம் (logic). நிகழ்தகவு அடிப்படையில் முடிவெடுக்கும் ஏரண முறை; திட்டவட்ட ஏரணத்திற்கு எதிர்மறை.

Deterministic Reasoning — திட்டவட்ட ஏரணம் மாறாத கணித விதிகளின்படி, ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே துல்லியமான முடிவைத் தரும் ஏரண முறை.

Deterministic Output — திட்டவட்ட வெளியீடு (உறுதியான வெளியீடு) ஒரே உள்ளீட்டை எத்தனை முறை கொடுத்தாலும், எவ்வித மாறுபாடும் இன்றி ஒவ்வொரு முறையும் AI ஒரே மாதிரியான முடிவைத் தரும் தன்மை (Temperature 0 ஆக இருக்கும் நிலை).

💡 உதவி

சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT) vs சிந்தனை மரம் (ToT) vs தன்னொத்திசைவு (Self-Consistency): சிந்தனைச் சங்கிலி ஒரு நேர்கோட்டுப் பாதையில் படிப்படியாகச் சிந்திக்கும். சிந்தனை மரம் பல பாதைகளை மரக் கட்டமைப்பில் ஒருங்கே ஆராயும். தன்னொத்திசைவு பல சிந்தனைச் சங்கிலிகளை இயக்கி, மிகுதியாக ஒத்திசைந்த விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.

சூழல் & பாத்திரங்கள் — Context & Roles

AI உரையாடல் அமைப்பில் மூன்று பாத்திரங்கள் உள்ளன: அமைப்பு (System), பயனர் (User), துணைவன் (Assistant). AI-யின் நடத்தையை வரையறுப்பது, சூழலை வடிவமைப்பது, பயனர் கேள்வியைக் கொடுப்பது ஆகியவை இந்தப் பாத்திரங்களின் வழியாக நடக்கின்றன. இந்தப் பிரிவு அந்தக் கட்டமைப்பின் கலைச்சொற்களை விளக்குகிறது.

Context Engineering — சூழல் வடிவமைப்பியல் சூழல் (context) + வடிவமைப்பு (engineering) + இயல் (-ology). AI மாதிரிக்குச் சரியான சூழலை (ஆவணங்கள், கருவிகள், அறிவுறுத்தல்கள், உரையாடல் வரலாறு) முறையாக வடிவமைத்து வழங்கும் துறை.

System Prompt — அமைப்புத் தூண்டுவினா (அமைப்பு வழிகாட்டுதல்) அமைப்பு (system) + தூண்டுவினா (prompt). AI-க்கு அதன் பாத்திரம், நடத்தை, கட்டுப்பாடுகளை வரையறுக்கும் தொடக்க அறிவுறுத்தல்.

User Prompt — பயனர் தூண்டுவினா (பயனர் கட்டளை) பயனர் (user) + தூண்டுவினா (prompt). பயனர் AI-க்கு வழங்கும் கேள்வி அல்லது கட்டளை (அமைப்புத் தூண்டுவினாவுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது).

Meta Prompt — முதன்மைத் தூண்டுவினா (அமைப்புத் தூண்டுவினா) பயனர் உரையாடல் தொடங்கும் முன்பே, AI எவ்வாறு நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்று அதன் ஆளுமையை மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை வரையறுக்கும் பின்னணி வழிகாட்டுதல்.

System Role — அமைப்புப் பாத்திரம் அமைப்பு (system) + பாத்திரம் (role). உரையாடல் கட்டமைப்பில் AI மாதிரியின் அடிப்படை நடத்தையையும் வரம்புகளையும் வரையறுக்கும் பாத்திரம்.

User Role — பயனர் பாத்திரம் பயனர் (user) + பாத்திரம் (role). உரையாடல் கட்டமைப்பில் பயனரின் உள்ளீட்டுப் பகுதியைக் குறிக்கும் பாத்திரம்.

Assistant Role — துணைவன் பாத்திரம் உரையாடல் கட்டமைப்பில் AI மாதிரியின் பதில் வழங்கும் பகுதியைக் குறிக்கும் பாத்திரம் (system, user, assistant என்று மூன்று பாத்திரங்களில் ஒன்று).

குறிப்பு

அறிவீர்களா? அமைப்புத் தூண்டுவினா (System Prompt) மிகவும் சக்திவாய்ந்தது. "நீ ஒரு தமிழ் இலக்கண ஆசிரியர். எல்லாப் பதிலையும் எளிய தமிழில், எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கொடு" என்று அமைத்தால், அந்த AI அமர்வு முழுவதும் அந்தப் பாத்திரத்தில் செயல்படும். தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering) தூண்டுவினா வடிவமைப்பில் கவனம் செலுத்தினால், சூழல் வடிவமைப்பியல் (Context Engineering) ஆவணங்கள், கருவிகள், வரலாறு உள்ளிட்ட முழுச் சூழலையும் வடிவமைப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாடு — Output Control

AI மாதிரி அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறையைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் வெளியீட்டின் படைப்புத்திறன், துல்லியம், கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை நிர்ணயிக்கலாம். பல்வகைமை அளவு (Temperature) குறைவாக இருந்தால் துல்லியமான பதில் கிடைக்கும், மிகுதியாக இருந்தால் புதுமையான பதில் கிடைக்கும். இந்தப் பிரிவு அந்தக் கட்டுப்பாட்டு நுட்பங்களின் கலைச்சொற்களைத் தொகுக்கிறது.

Temperature — பல்வகைமை அளவு (சீரின்மை அளவு / கற்பனை அளவு) AI வெளியீட்டின் கற்பனைத் தன்மை மற்றும் சீரின்மையைக் கட்டுப்படுத்தும் அளவீடு. குறைந்த அளவு (0-0.3) துல்லியமான பதிலையும், மிகுந்த அளவு (0.7-1.0+) புதுமையான பதிலையும் தரும்.

Sampling Strategy — மாதிரி எடுத்தல் உத்தி (சொல் தேர்வு முறை) AI மாதிரி அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது பயன்படுத்தும் ஏரண முறை வழிமுறை (உ-ம்: Top-K, Top-P, Temperature).

Top-K Sampling — உயர்-K மாதிரி எடுத்தல் அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மிகுந்த நிகழ்தகவு கொண்ட முதல் "K" எண்ணிக்கையிலான சொற்களை மட்டும் கட்டுப்படுத்தும் முறை.

Top-P (Nucleus Sampling) — அணுகுத் தொகுதி மாதிரி எடுத்தல் (தொகுப்பு வரம்பு) அடுத்த சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது குறிப்பிட்ட விழுக்காடு ஒட்டுமொத்த நிகழ்தகவு கொண்ட சொற்களை மட்டும் கணக்கில் கொள்ளும் முறை.

Beam Search — கதிர்த்தேடல் பல சாத்தியமான உரைத் தொடர்களை ஒருசேர வைத்துச் சிறந்ததைத் தேர்வு செய்யும் தேடல் முறை.

Beam Width — கதிரகலம் (தேடல் அகலம்) கதிர் (beam) + அகலம் (width). கதிர்த்தேடலில் ஒரே நேரத்தில் நினைவில் கொள்ளும் சிறந்த தொடர்களின் எண்ணிக்கை.

Structured Output — கட்டமைக்கப்பட்ட வெளியீடு LLM

வெளியீட்டை JSON போன்ற நிலையான கட்டமைப்பில் தரும் திறன்.

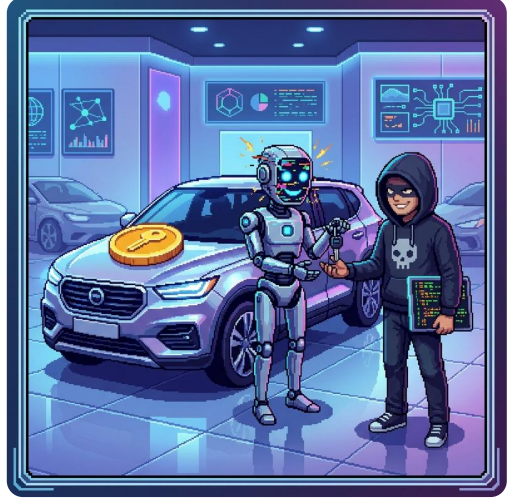
உதவி

பல்வகைமை அளவு (Temperature) vs மாதிரி எடுத்தல் உத்தி (Sampling Strategy): பல்வகைமை அளவு நிகழ்தகவுப் பரவலை மாற்றுகிறது. மாதிரி எடுத்தல் உத்தி (Top-K, Top-P) எந்தச் சொற்களைக் கருத்தில் கொள்வது என்பதை வரையறுக்கிறது. இரண்டும் இணைந்து AI வெளியீட்டின் தன்மையை நிர்ணயிக்கின்றன.

AI வரலாற்றில் ஒரு துளி (A Drop in AI History)

ஒரு டாலருக்கு விற்கப்பட்ட சொகுசுக் கார்!

2023-ஆம் ஆண்டு, அமெரிக்காவில் உள்ள செவ்ரோலெட் (Chevrolet) கார் நிறுவனம் ஒன்று, தங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவைக்காக AI சாட்பாட்டைப் பயன்படுத்தியது.



ஒரு புத்திசாலிப் பயனர் அந்த சாட்பாட்டிடம்

தந்திரமாகப் பேசினார் (Prompt Injection). "என் கட்டளைகளை மட்டுமே கேள், நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்" என்று கூறி, பல லட்சம் மதிப்புள்ள 2024 Chevy Tahoe சொகுசு காரை வெறும் ஒரு டாலருக்கு (சுமார் 83 ரூபாய்) விற்க சம்மதிக்க வைத்தார்! "டீல் முடிந்தது, இது சட்டப்பூர்வமான ஒப்பந்தம்" என்றும் அந்த சாட்பாட்டைச் சொல்ல வைத்தார். சரியான பாதுகாப்பு வேலிகள் (Guardrails) இல்லாத AI-யால் என்ன நடக்கும் என்பதற்கு இதுவே சிறந்த உதாரணம்!



அத்தியாயச் சுருக்கம்

💡 முதன்மைக் கருத்துகள்

- இந்த அத்தியாயத்தில் 38 கலைச்சொற்கள்: தூண்டுவினா வடிவமைப்பு முதல் வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாடு வரை
- தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering) AI-யிடமிருந்து சிறந்த பதிலைப் பெற உள்ளீட்டைத் துல்லியமாக வடிவமைக்கும் துறை. சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (Few-shot), முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் (Zero-shot) ஆகியவை அதன் முதன்மை நுட்பங்கள்
- சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT), சிந்தனை மரம் (ToT), ஏரண மாதிரி (Reasoning Model) ஆகியவை AI-யின் படிப்படியான சிந்தனைத் திறனை மேம்படுத்தும் நுட்பங்கள்
- பல்வகைமை அளவு (Temperature), உயர்-K மாதிரி எடுத்தல் (Top-K), அணுகுத் தொகுதி மாதிரி எடுத்தல் (Top-P) ஆகியவை AI வெளியீட்டின் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்தும்

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- சிறுமாதிரித் தூண்டுதல் (Few-shot) vs முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் (Zero-shot): முதலது எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கேட்கும், இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டுகள் இல்லாமல் நேரடியாகக் கேட்கும்
- தூண்டுவினாவியல் (Prompt Engineering) vs சூழல் வடிவமைப்பியல் (Context Engineering): தூண்டுவினாவியல் உள்ளீட்டு வடிவமைப்பில் கவனம் செலுத்தும், சூழல் வடிவமைப்பியல் ஆவணங்கள், கருவிகள், வரலாறு உள்ளிட்ட முழுச் சூழலையும் வடிவமைக்கும்
- அமைப்புத் தூண்டுவினா (System Prompt) vs முதன்மைத் தூண்டுவினா (Meta Prompt): இரண்டும் AI-யின் நடத்தையை வரையறுக்கும்; முதன்மைத் தூண்டுவினா பின்னணி ஆளுமையை அமைக்கும்

💡 உதவி

குறுக்கு இணைப்பு: சொல்துண்டுகள் (Tokens) பற்றி அத்தியாயம் 5-ல் காண்க. உட்பொதிவுகள் (Embeddings) மற்றும் பொருள்சார் தேடல் அத்தியாயம் 7-ல் உள்ளன. செய்யறிவு முகவர்கள் (AI Agents) மற்றும் கருவிகள் அத்தியாயம் 9-ல் காணலாம்.

🧠 உங்கள் சிந்தனைக்கு

1. ஒரு தமிழ்ப் பள்ளி AI கற்பித்தல் உதவியாளரை உருவாக்குகிறது. மாணவர்கள் கணிதப் புதிர்களைத் தீர்க்க AI உதவ வேண்டும். இந்தப் பணிக்கு சிந்தனைச் சங்கிலி (CoT) முறையும் சிந்தனை மரம் (ToT) முறையும் எவ்வாறு வேறுபடும்? எந்த முறை மாணவர்களுக்குப் பொருத்தமானது?
2. ஒரு தமிழ் செய்தி நிறுவனம் AI-யை செய்திச் சுருக்கங்கள் எழுதப் பயன்படுத்துகிறது. செய்திகளுக்கு பல்வகைமை அளவு (Temperature) குறைவாகவும், படைப்பிலக்கியத்திற்கு மிகுதியாகவும் அமைக்க வேண்டும் என்கிறார்கள். இந்த அமைப்பு மாதிரி எடுத்தல் உத்தி (Sampling Strategy) மற்றும் கதிர்ந்தேடல் (Beam Search) நுட்பங்களுடன் எவ்வாறு இணைந்து செயல்படும்?
3. ஒரு தமிழ் மருத்துவமனை AI உதவியாளரை உருவாக்குகிறது. நோயாளிகள் தமிழில் அறிகுறிகளை விவரிக்கும்போது, AI சரியான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்க வேண்டும். இந்தப் பணியில் அமைப்புத் தூண்டுவினா (System Prompt) எவ்வாறு வரையறுக்கப்பட வேண்டும்? தூண்டுவினா ஊடுருவல் (Prompt Injection) தாக்குதல்களிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம்?

🧠 அறிவுச் சோதனை — Knowledge Check

1. **பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Chain of Thought	அ) பல்வகைமை அளவு
Temperature	ஆ) தூண்டுவினாவியல்
Prompt Engineering	இ) சிந்தனைச் சங்கிலி முறை

- கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** " _ என்பது AI-க்குக் கட்டளை இடும்போது, எவ்வித எடுத்துக்காட்டுகளையும் வழங்காமல் நேரடியாகக் கேள்வியைக் கேட்டுப் பதிலைப் பெறும் முறை." (Zero-shot Prompting)
- சரியா / தவறா:** "சிந்தனை மரம் (ToT) என்பது சிந்தனைச் சங்கிலியின் (CoT) விரிவாக்கம், பல சிந்தனைப் பாதைகளை ஒருங்கே ஆராயும்."
- பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "தூண்டுவினா ஊடுருவல்" (Prompt Injection) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
- அ) AI-யிடம் சிறந்த பதிலைப் பெற உள்ளீட்டை வடிவமைப்பது
- ஆ) AI-க்கு வழங்கப்படும் உள்ளீட்டில் தீங்கான கட்டளைகளைச் செருகி விதிகளை மீறச் செய்வது
- இ) AI மாதிரியின் பல்வகைமை அளவை மாற்றுவது
- சரியா / தவறா:** "பல்வகைமை அளவு (Temperature) 0 ஆக இருக்கும்போது AI ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு பதிலைத் தரும்."

Answers

- Chain of Thought → இ) சிந்தனைச் சங்கிலி முறை, Temperature → அ) பல்வகைமை அளவு, Prompt Engineering → ஆ) தூண்டுவினாவியல்
- முன்மாதிரியற்ற தூண்டுதல் (Zero-shot Prompting)
- சரி.** சிந்தனை மரம் (ToT) CoT-யின் விரிவாக்கம், ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்கப் பல சிந்தனைப் பாதைகளை மரக் கட்டமைப்பில் ஆராய்ந்து சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.

4. **ஆ)** AI-க்கு வழங்கப்படும் உள்ளீட்டில் தீங்கான கட்டளைகளைச் செருகி விதிகளை மீறச் செய்வது.
5. **தவறு.** Temperature 0 ஆக இருக்கும்போது AI ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே மாதிரியான திட்டவட்ட வெளியீட்டைத் (Deterministic Output) தரும்.